Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

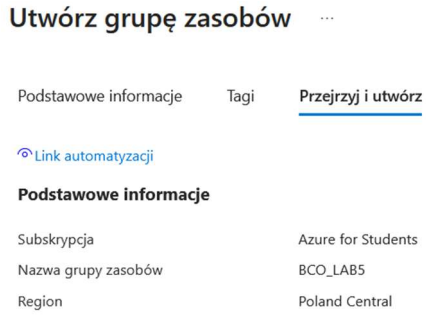
Sprawozdanie

Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych

Laboratorium nr 5

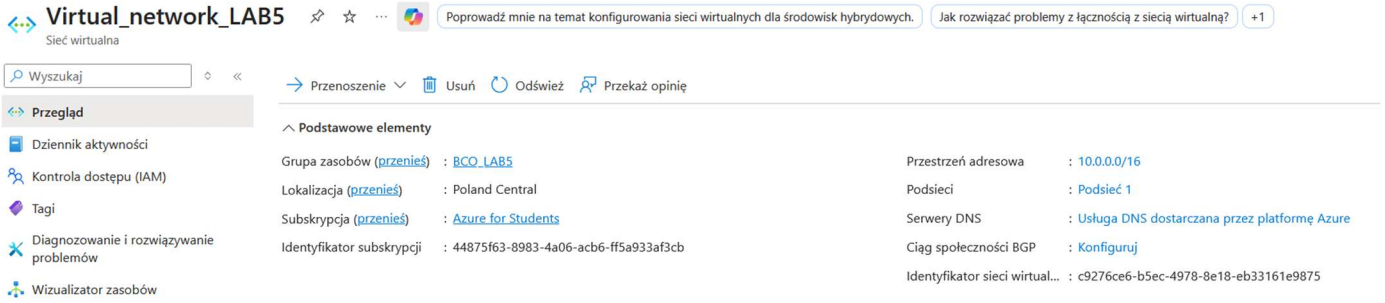
ZADANIE 1

Tworzymy grupę zasobów



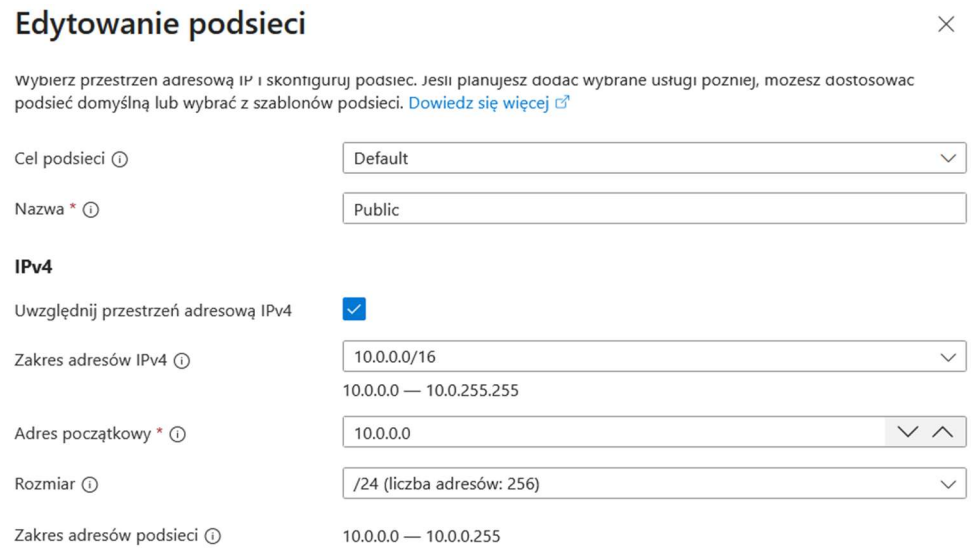
ZADANIE 2

Tworzymy sieć wirtualna w ramach naszego zasobu



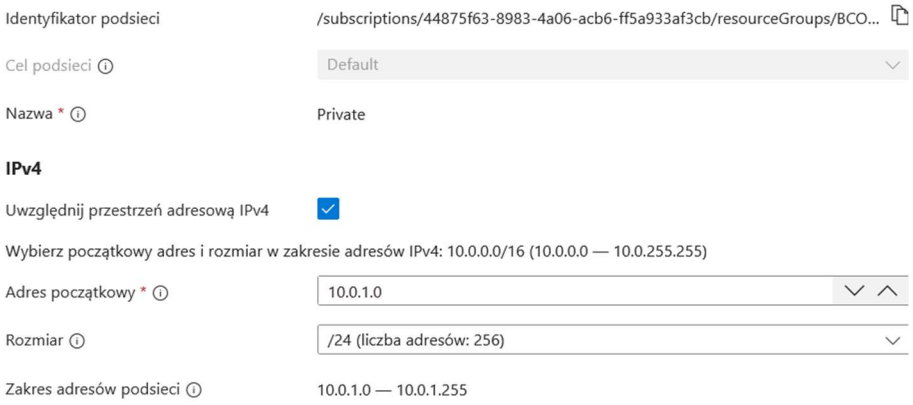
ZADANIE 3

Zmieniamy nazwę domyślnej podsieci na Public



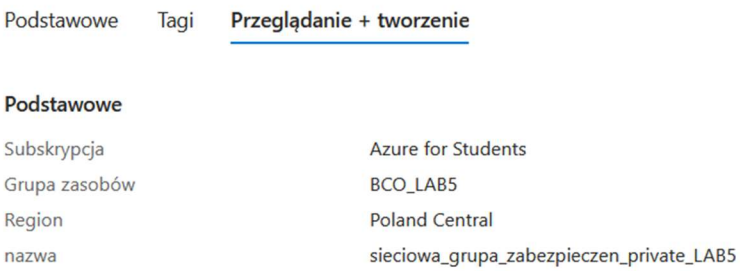
ZADANIE 4

Tworzymy kolejną podsieć tym razem prywatną



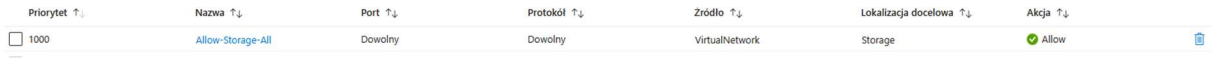
ZADANIE 5

Tworzymy sieciową grupę zabezpieczeń dla sieci prywatnych



ZADANIE 6

Tworzymy regułę zabezpieczeń dla ruchu wychodzącego która zezwala na ruch do usługi Azure Storage



Priorytet	Nazwa	Port	Protokół	Źródło	Lokalizacja docelowa	Akcja
1000	Allow-Storage-All	Dowolny	Dowolny	VirtualNetwork	Storage	Allow

ZADANIE 7

Tworzymy kolejną regułę w celu zablokowania ruchu wychodzącego do Internetu



1100	Deny-Internet-All	Dowolny	Dowolny	VirtualNetwork	Internet	Deny

ZADANIE 8

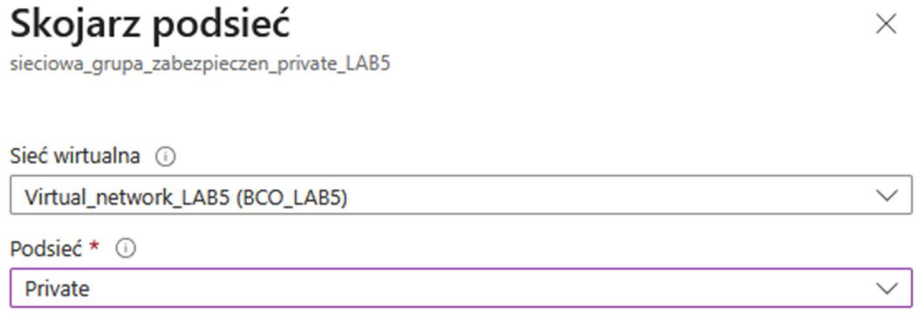
Tworzymy regułę dla ruchu przychodzącego aby zezwolić na łączenie przy pomocy RDP



1200	Allow-RDP	3389	TCP	Dowolny	VirtualNetwork	Allow

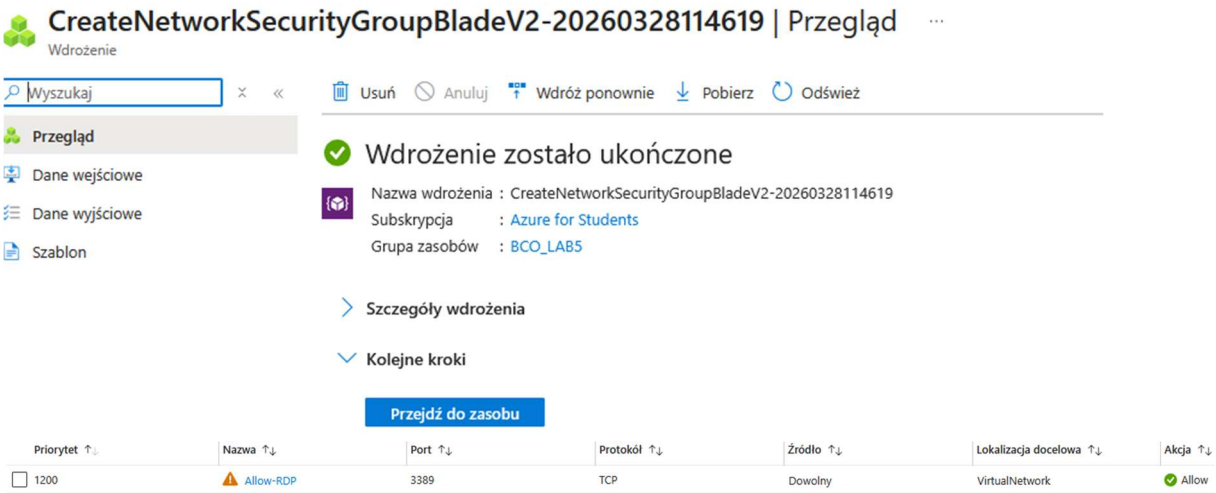
ZADANIE 9

Utworzoną sieciową grupę zabezpieczeń łączymy z utworzoną wcześniej prywatną podsiecią



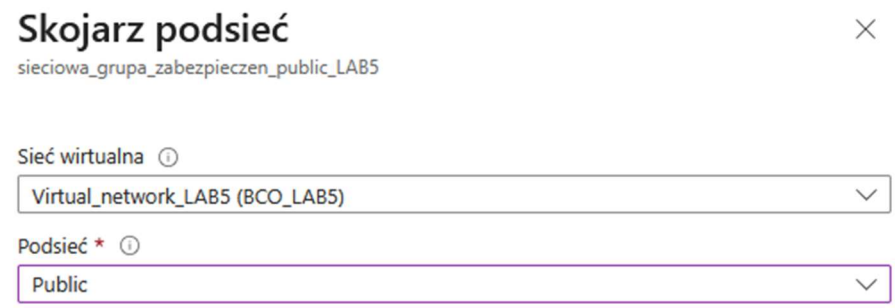
ZADANIE 10

Tworzymy sieciową grupę zabezpieczeń dla podsieci publicznej oraz dodajemy regułę zezwalającą na ruch przy pomocy RDP



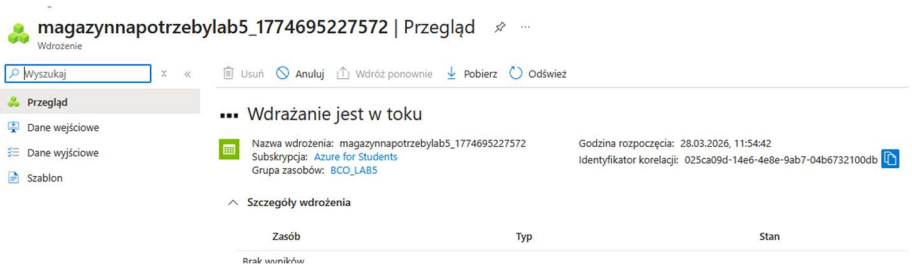
ZADANIE 11

Łączymy grupę zabezpieczeń z podsiecią publiczną



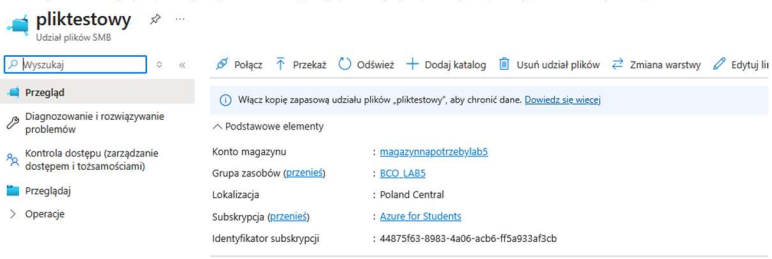
ZADANIE 12

Tworzymy konto magazynu



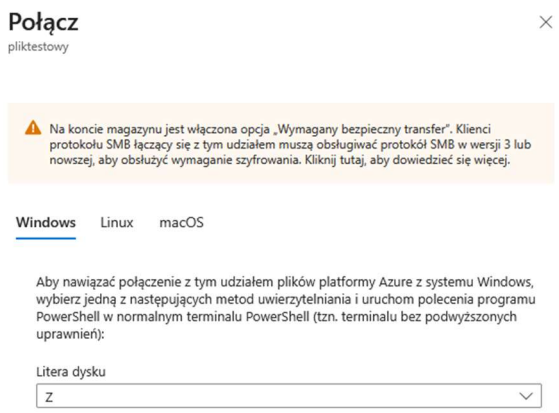
ZADANIE 13

Tworzymy plik bez tworzenia kopi zapasowych



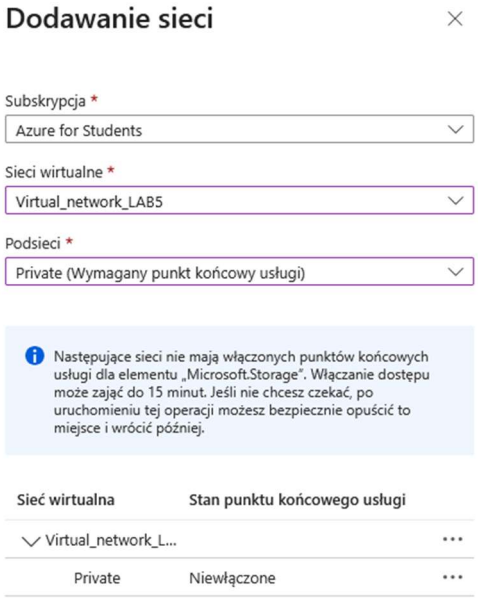
ZADANIE 14

Klikamy połącz i kopiujemy skrypt PowerShell do mapowania dysku Z



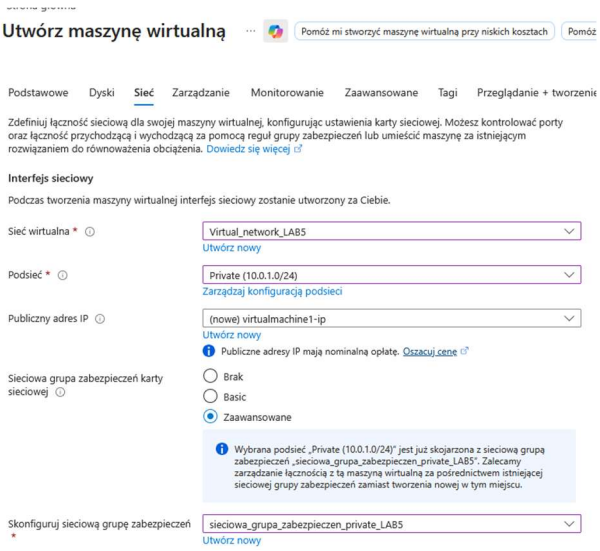
ZADANIE 15

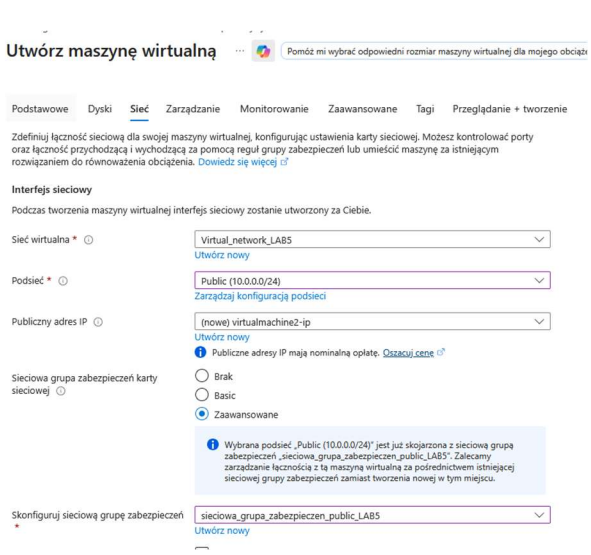
Dodajemy dostęp do konta magazynu poprzez naszą sieć prywatną



ZADANIE 16

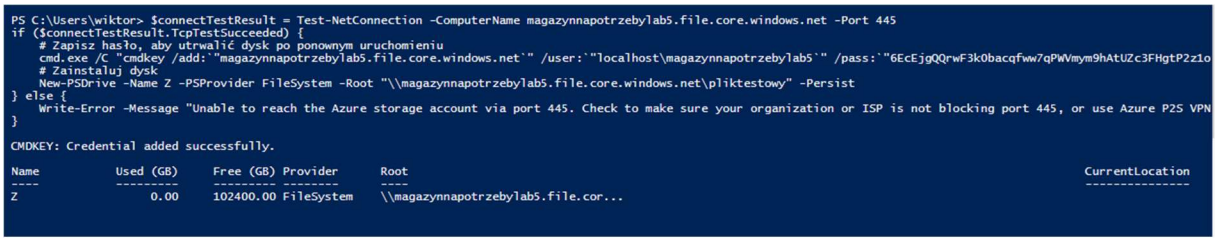
Tworzymy dwie maszyny wirtualne z system windows, jedną z podpiętą podsiecią prywatną a drugą z podsiecią publiczną

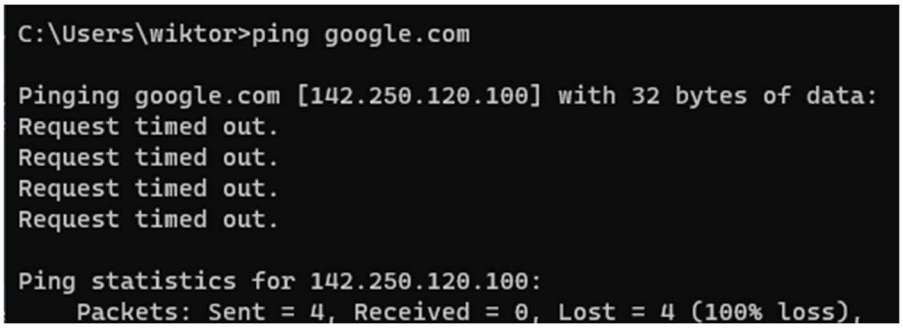




ZADANIE 17

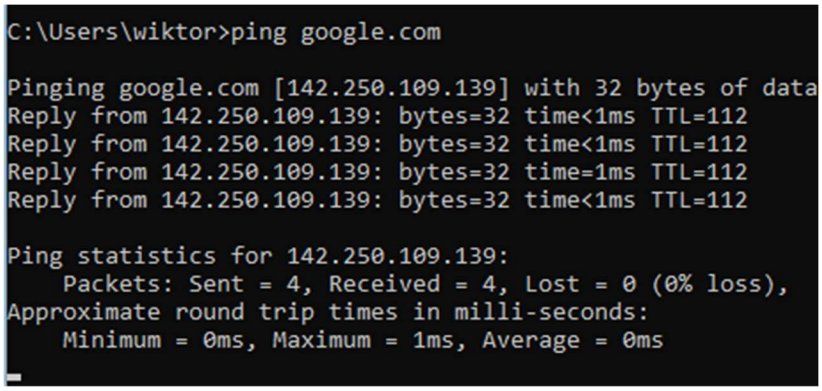
Łączymy się z pierwsza maszyną wirtualną połączoną do podsieci prywatnej, a następnie uruchamiamy skopiowany wcześniej skrypt do powershella. W rezultacie dostajemy informacje poprawnym zmapowaniu. Dodatkowo możemy zauważyć, że maszyna pomimo komunikacie o posiadaniu dostępu do internetu tak na prawdę go nie ma co jest zgodne z naszymi regułami.



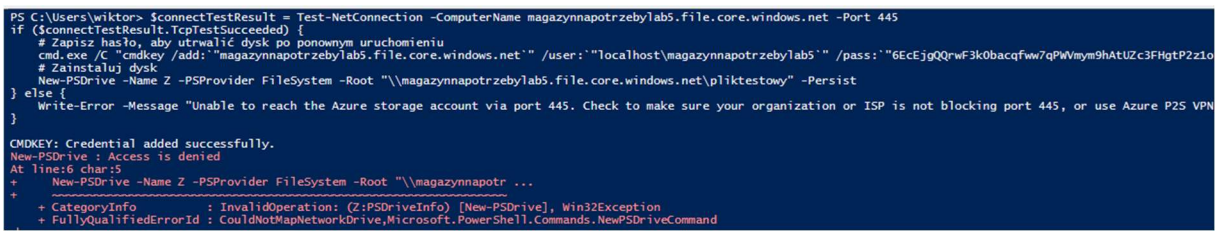


ZADANIE 18

Łączymy się z drugą maszyną wirtualną która jest połączona do podsieci publicznej. Tutaj widzimy, że internet jest podłączony i dostępny.



Po próbie połączenia się z naszym magazynem dostajemy komunikat o niepowodzeniu. Dzieje się tak ponieważ wcześniej skonfigurowaliśmy dla niego możliwość łączenia się za pośrednictwem sieci prywatnej więc teraz wyskakuje nam błąd z brakiem accessu.



ZADANIE 19

Na koniec usuwamy nasze wszystkie utworzone zasoby